

Шестистороннее чтение штрихкодов

Программно-аппаратный комплекс для сортировочного конвейера

Карим Гимадиев

Мастерская Ozon · Computer Vision · Вариант 2

9 сентября 2026

Предложение

Четыре линейные камеры сканируют верх, дно и боковые поверхности коробки. Две площадные камеры с глобальным затвором читают торцы. Энкодер синхронизирует съёмку с перемещением; локальный компьютер объединяет все прочитанные значения и передаёт результат контроллеру сортировки.

Исходный режим	Проектная реализация
1 м/с · коробка каждые 2 с	1800 коробок в час
6 граней · несколько кодов	6 камер, общий идентификатор коробки
До сортировки максимум 3 м	985 мс после последнего наблюдения
Фотографии и оборудование отсутствуют	Расчётная модель + воспроизводимый прототип

Что приложено

Инженерное обоснование, спецификация компонентов, алгоритм, программа приёмки, работающий декодер, 30 автоматических тестов, эксперимент на 60 синтетических коробках, ноутбук и исходники отчёта.

github.com/gimacorp/ozon-barcode-reader

Статус: эскизный инженерный проект и программный прототип. Промышленная точность, оптическая совместимость и производительность оборудования подлежат стендовой приёмке.

01 / Требования и границы

В условии заданы лента шириной 650 мм, скорость 1 м/с, коробка 600 × 400 × 400 мм и интервал 2 с. Коды расположены на любой грани, включая дно, в произвольной позиции и ориентации. Одна коробка может содержать несколько кодов. Все прочитанные значения должны поступить контроллеру для сортировки [1].

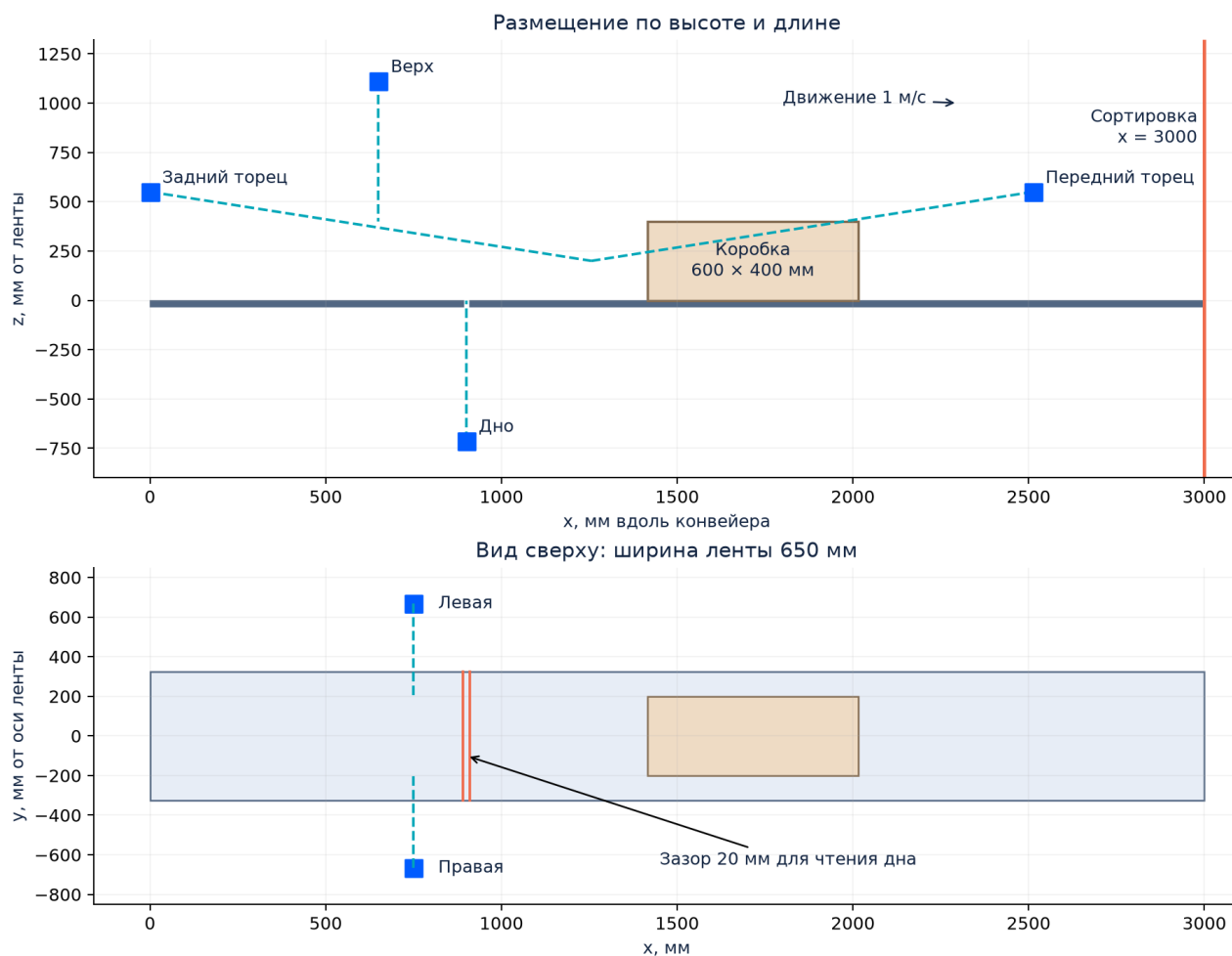
Параметр	Принято в проекте / основание
Ориентация коробки	600 мм вдоль движения; подача по центру. Поворот кодов свободный.
Интервал	2 с между передними кромками: шаг 2000 мм, свободный промежуток 1400 мм.
Размер этикетки	До 78 × 25 мм по иллюстрации задания; штриховая область около 60 × 16 мм.
Минимальный модуль X	0,33 мм: явное проектное допущение, уточняется по реальным этикеткам.
Состояние поверхности	Плоская этикетка на картоне; сохранены свободные зоны и контраст.
Транспортная механика	Разрешена установка перехода между двумя лентами для обзора дна.

Что требуется уточнить перед закупкой

Символики и диапазон X-размера; минимальная высота штрихов; число кодов на коробке; допустимые загрязнения и кривизна; смещение и разворот коробок; высота ленты; интерфейс ПЛК; требуемая частота ошибочной сортировки. Общее ограничение «прочитать все коды» превращается в проверяемый контракт после фиксации этих параметров.

Кодировка Code 128 используется в демонстрации. Промышленный перечень символов формируется по образцам заказчика. X-размер, свободные зоны и допустимые размеры зависят от конкретной символики и применения [14].

02 / Размещение оборудования



Ось x направлена по движению, $z = 0$ соответствует поверхности ленты. Фотофронт задаёт $x = 0$; сортировка расположена при $x = 3000$ мм. Схема показывает номинальные оптические позиции, а также коробку в момент завершения наблюдения задней грани.

Линейные плоскости: верх $x = 650$ мм; боковые $x = 750$ мм; дно $x = 900$ мм. Камеры торцов: $x \approx 0$ и 2513 мм, $z = 550$ мм, оптическая ось направлена к центру торца при $x \approx 1256$ мм. Все координаты требуют проверки габаритов оправ и кронштейнов.

03 / Камеры, оптика, синхронизация

Компонент / количество	Выбор и назначение
Basler raL8192-80km / 4	8192 пикселя, шаг 3,5 мкм, монохромная линейная камера, Camera Link. Паспортный предел 80 кГц; рабочая частота 12 кГц [2].
Allied Vision hr65MXGE / 2	9344 × 7000, пиксель 3,2 мкм, глобальный затвор, 10GigE. Рабочий режим 16 кадров/с, Mono8, выдержка 40 мкс; паспортный максимум 17,4 кадра/с [3].
EMERALD 2.8/28 V48-LD / 2	Верх и дно: поле 700 мм, расчётная дистанция 711,6 мм. Круг изображения 43,2 мм покрывает линейный сенсор длиной 28,672 мм [4].
EMERALD 2.8/28 V48-SD / 2	Боковые грани: вертикальное поле 450 мм, расчётная дистанция 467,5 мм. Начальная диафрагма F/8; настройка по MTF и плоскостности [4].
EMERALD 2.2/50 V48 / 2	Торцы: поле по ширине 750 мм, F/11, дистанция около 1304 мм [4].
SICK WL12-3P1151 / 1	Фотоэлектрический датчик PNP с отражателем PL80A: регистрация передней и задней кромок. Время реакции до 330 мкс [5].
SICK DFS60A-S4PC65536 / 1	Программируемый энкодер. Настройка 2400 импульсов/оборот, измерительное колесо с окружностью 200 мм [6].

Для линейных камер требуется согласованный узел M42: адаптер камеры заказывается отдельно, переход V48/M42 выбирается по каталогу Schneider. Для торцевых камер M58 × 0,75 подходит V48-адаптер 1072659 [2-4]. Рабочие расстояния рассчитаны от главных плоскостей тонкой линзы; механический отрезок, фокусировка и виньетирование проверяются на сборке.

04 / Линейная съёмка и чтение дна

Поперечный шаг сверху и снизу: $700 / 8192 = 0.08545$ мм/пиксель. Для $X = 0,33$ мм получаем 3.86 пикселя на модуль. На боковых гранях: 6.01 пикселя на модуль при поле 450 мм.

Продольный шаг: $1000 / 12000 = 0.08333$ мм. Дискретизация вдоль движения составляет 3.96 пикселя на модуль. При выдержке 40 мкс коробка проходит 0,04 мм; смаз вдоль движения равен 0.48 пикселя. Выдержка помещается в период строки 83,3 мкс. Зависимость смаза от движения и выдержки учитывается при настройке [13].

Синхронизация по пути

Один фронт энкодера соответствует $200 / 2400 = 0,08333$ мм. При квадратурном счёте $\times 4$ делитель триггера компенсирует увеличение числа отсчётов. Проверяются направление, остановка, реверс и проскальзывание колеса. Линейные изображения собираются по положению, поэтому кратковременное изменение скорости сохраняет масштаб.

Нижняя грань

В ленте предусмотрен поперечный переход шириной около 20 мм. Нижняя камера смотрит через зазор на узкую полосу дна; движение разворачивает её в полное изображение. Передняя и задняя кромки проходят ту же линию наблюдения. Подобная компоновка используется в промышленных системах чтения дна [19].

Предусмотрены малые переходные ролики, жёсткая рама, доступ для чистки и защитное окно. Оптический путь вниз около 712 мм требует достаточной высоты конвейера либо зеркала с отражением на первой поверхности. Зазор, прогиб картона, защемление и устойчивость коробки проверяются механическим испытанием.

Потоковая обработка

Изображение делится на полосы по 2048 строк с перекрытием 1024 строки. Перекрытие 85.3 мм превышает диагональ этикетки 81.9 мм: целая повёрнутая этикетка попадает хотя бы в одну полосу при соблюдении принятого размера. Дубликаты объединяются по байтам кода и символике.

05 / Торцы: масштаб и фокус

Торцевые камеры расположены выше коробки, чтобы освободить путь движения. Наклон оси около $15,6^\circ$. Поле 750 мм оставляет запас относительно ширины торца 400 мм. Глобальный затвор сохраняет геометрию движущегося изображения [3].

Модель тонкой линзы даёт дистанцию 1304.1 мм. Проверены 289 точек торца, 21 фаза запуска и пять кадров с интервалом 62,5 мм. Минимальный локальный масштаб по худшему направлению составляет 3.73 пикселя на модуль $X = 0,33$ мм.

Проверка	Результат модели
Отдельные точки торца	Каждая точка имеет хотя бы один кадр внутри поля зрения и границ фокуса.
Целая этикетка	972 позиции/поворота $\times$ 21 фаза; проверены четыре угла в одном кадре.
Начальная F/8	Худшая доля целых этикеток в фокусе: 73.1%.
Выбранная F/11	Глубина резкости 92.1 мм; покрытие проверенной сетки 100%. Круглок нерезкости принят 2 пикселя.

Оптический компромисс

На F/11 диаметр диска Эйри при 550 нм составляет около 4.61 пикселя. Геометрический запас сопровождается потерей контраста мелких штрихов. Критерий 3 пикселя на модуль служит ориентиром дискретизации; окончательная читаемость зависит от MTF, освещения, дефокусировки и качества печати.

Приёмка начинается с торца: минимальный X, все углы и позиции, выдержка 40 мкс и F/11. Если контраст оказывается недостаточным, пересматриваются увеличение и схема фокусировки, включая наклон плоскости сенсора/объектива по Шаймпфлюгу или дополнительные направления съёмки. Эти изменения требуют нового оптического расчёта.

Сетка проверяет номинальную плоскую коробку. Допуски центрирования, вибрация, деформация и фактическая MTF выделены в программу стендовых испытаний.

06 / Освещение и механика

Узел	Предлагаемая комплектация
Линейный свет / 4	CCS LNSP2-700SW: светящаяся полоса 700 × 25 мм, белый свет, 24 В, до 140 Вт. Один источник на грань [8].
Питание линейного света / 2	CCS PSB4-60024-2-PEI, по два источника на контроллер; модель указана в списке совместимых блоков [8].
Свет торцов / 8	Smart Vision Lights L300G2-WHI, по четыре линейки вокруг каждого направления. Угол, расстояние и рассеивание подбираются для равномерного покрытия торца [9].
Оптическая защита	Кожух от внешнего света, сменные окна, воздушная продувка нижнего окна, доступ к объективам и свету.
Транспортная часть	Два синхронных участка ленты, переходные ролики, рама камер, центрирование до зоны обзора.

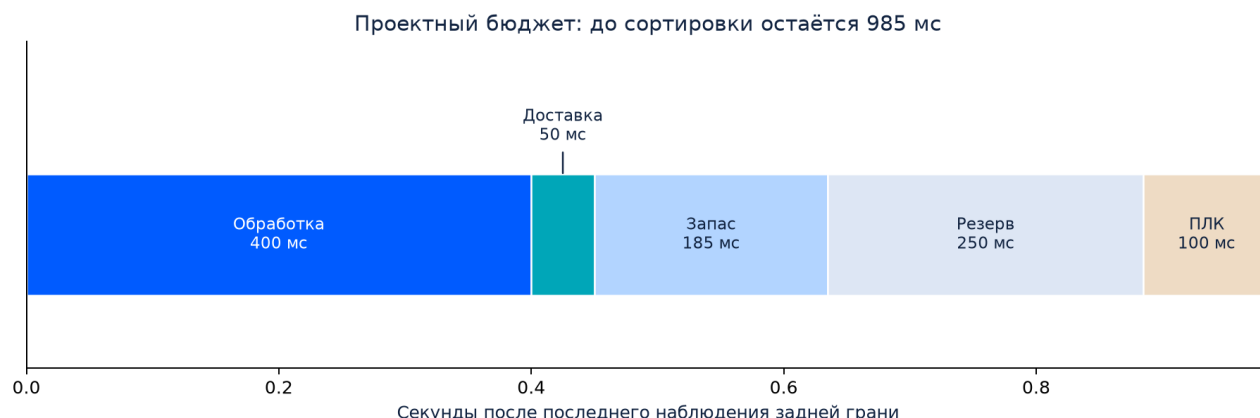
Линейные источники установлены рядом с плоскостями сканирования под углом к нормали. Торцы освещаются импульсно по сигналу экспозиции. Группы света разнесены и экранированы; перекрёстная засветка оценивается отдельно. Поляризация рассматривается после проверки потери светового потока на 40 мкс.

Порядок настройки: зафиксировать выдержку и диафрагму; добиться равномерной яркости белой области этикетки; проверить отсутствие насыщения и контраст узких штрихов; затем зафиксировать ток света и усиление. Проектный ориентир для белого поля 180-220 из 255 уточняется по камере и образцам.

Четыре линейных источника дают паспортную верхнюю оценку потребления 560 Вт. Электрическая мощность и освещённость на этикетке рассчитываются отдельно. Блоки питания, импульсные нагрузки торцевого света, охлаждение и оптическая безопасность проверяются при проектировании шкафа.

Центрирующие направляющие заканчиваются до оптических плоскостей: нижние части боковых граней сохраняют обзор. Для номинального расчёта принята ровная коробка; допустимые смещение и разворот устанавливаются по стендовому проходу крайних положений.

07 / Успеть до сортировки



Самое позднее полезное наблюдение относится к задней грани. При x задней грани = 1415 мм передняя кромка находится на $x = 2015$ мм. До сортировщика остаётся $(3000 - 2015) / 1000 = \mathbf{0,985\text{ с}}$. Длина коробки учтена явно.

После резерва ПЛК 100 мс и защитного интервала 250 мс доступно **635 мс** на завершение обработки и доставку результата. Проектные бюджеты: обработка 400 мс, доставка с подтверждением 50 мс, остаток 185 мс.

Контроль срока в рабочем цикле

Для каждой коробки хранится позиция сортировки и индивидуальный срок. Декодирование линейных полос и ранних кадров идёт во время движения. В хвосте цикла остаются последние кадры торца и объединение результатов. При перегрузке прекращаются дополнительные преобразования; коробка с неполным наблюдением или просроченным результатом получает статус исключения.

Срок пересчитывается по энкодеру при изменении скорости. Время экспозиции, готовности кадра, завершения декодирования, отправки и подтверждения сохраняется отдельно. Монотонные часы IPC используются для задержек; аппаратные метки энкодера обеспечивают пространственную привязку.

400 мс и 50 мс являются требованиями к приёме проектируемого комплекса. Замеры демонстрации относятся к небольшим синтетическим кадрам на другом компьютере.

08 / Компьютер и потоки данных

Обработка размещается локально: срок сортировки задаётся движением конвейера, а исходные изображения создают большой поток. Облако подходит для архивного анализа и обучения будущих моделей. Основной контур чтения работает на промышленном IPC.

Компонент	Конфигурация
Корпус и плата	Advantech IPC-7130 + AIMB-788, вариант с DDR4 [10, 11].
Процессор / память	Intel Core i7-13700, 64 ГБ RAM; NVMe 2 ТБ. Производительность декодирования проверяется нагрузочным прогоном.
Захват линейных камер	2 × microEnable 5 marathon VCL: по две камеры в режиме Camera Link Base на плату [7].
Захват площадных камер	Intel X550-T2: две независимые линии 10GbE, по одной на камеру [12].
Подключение плат	Две платы захвата и сетевая карта занимают три слота PCIe с линиями ×4; AIMB-788 предусматривает соответствующие слоты [10].

Моно8: одна линейная камера создаёт $8192 \times 12000 = 98.304$ МБ/с; четыре камеры - 393.216 МБ/с. Один кадр торца занимает 65.408 МБ; при 16 кадрах/с одна камера передаёт 1046.5 МБ/с.

Консервативный суммарный пик двух торцевых и четырёх линейных потоков: **2.49 ГБ/с**. На коробку при пяти кадрах каждого торца и 600 мм линейного сканирования приходится 890 МБ; средний полезный поток 445 МБ/с. Служебные пакеты и повторная передача увеличивают сетевую нагрузку.

RAM используется как кольцевой буфер с ограниченной очередью. На диск сохраняются события, выборка успешных чтений и изображения ошибок. Поток всех сырых кадров требует отдельного хранилища. Проверяются согласование формата Camera Link, DMA, пропуски строк, сетевые пакеты и совместная пропускная способность шин.

09 / Алгоритм от датчика до результата

Шаг	Обработка
1. Регистрация	Фотофронт создаёт <code>box_id</code> . Энкодер связывает переднюю и заднюю кромки с координатами. Проверяются интервал и длина коробки.
2. Захват	Счётчик пути запускает линейные строки и серии торцевых кадров. Сохраняются <code>camera_id</code> , <code>frame_id</code> , <code>box_id</code> , координата и время экспозиции.
3. Геометрия	Калибровка камеры и положения граней переводит область наблюдения в координаты коробки. При нескольких коробках в кадре каждому ROI назначается свой ID.
4. Декодирование	ZXing-C++ ищет и декодирует несколько символов с проверкой формата. Повороты, уменьшенные представления и инверсия входят в базовый проход [15, 16].
5. Повторные попытки	Для сложных ROI при наличии времени пробуются CLANE и увеличение $\times 2$. Перспективное выравнивание требует найденного четырёхугольника и сохранения свободных зон.
6. Объединение	Ключ результата: символика + исходные байты. Повторы одного кадра учитываются один раз. Сохраняются грани и число независимых наблюдений.
7. Контроль	Проверяются все шесть направлений, сроки, допустимые символика и прикладные правила. Сомнительные и поздние результаты попадают в поток исключений.
8. Доставка	Один итоговый пакет на коробку: все значения, статусы, идентификатор сообщения, срок. Подтверждение и повтор используют тот же <code>message_id</code> .

Для трёхмерной привязки достаточно калибровки плоских граней при фиксированной геометрии коробки. При переменных размерах добавляется измерение габаритов и динамическое построение ROI. OpenCV обеспечивает калибровку, преобразование перспективы и операции с изображением [17].

В репозитории реализованы декодирование, преобразования, полосы, объединение и модель контроля. Аппаратный захват, геометрическое назначение ROI движущимся коробкам и драйвер реального ПЛК относятся к интеграционному этапу.

10 / Контракт с контроллером

Reader передаёт множество всех значений. WCS/ПЛК применяет правила выбора маршрута, включая конфликтующие этикетки. Число физических наклеек с одинаковыми байтами хранится отдельно, если такая задача появится: в текущем контракте результат содержит уникальные значения.

Поле / статус	Смысл
box_id, message_id	Идентификатор коробки и постоянный ключ повторной доставки.
codes[]	Символика, текст, исходные байты payload_hex, грани и число подтверждений.
read	Есть чтения, завершён сбор всех направлений, срок соблюден.
no_read / incomplete_views	Чтения отсутствуют / часть направлений наблюдения пропущена.
unconfirmed / late	Недостаточно подтверждений / превышен срок.
complete_set_verified	В прототипе false: физическое число этикеток заранее неизвестно.

Доставка и восстановление

В проектируемой системе пакет сначала записывается в устойчивый журнал исходящих сообщений. Отправитель повторяет пакет до ACK в пределах срока. ПЛК сохраняет обработанные message_id и выполняет команду сортировки один раз. Просроченные сообщения направляются в исключение. В репозитории MockPLC моделирует эти правила в памяти; постоянный журнал и сетевой транспорт подключаются при интеграции.

Полнота наблюдения и полнота чтения

Охват шести граней подтверждает работу камер. Наличие всех кодов проверяется сравнением с эталонным множеством на испытаниях. В эксплуатации дополнительные признаки риска дают найденные области штрихов без декодирования, ошибки качества кадра, пропущенные строки и ожидаемое число этикеток из WCS, если оно доступно.

Подтверждение кода двумя независимыми кадрами повышает устойчивость к ложному чтению и снижает полноту для трудных этикеток. Политика подтверждений параметризована; порог выбирается по стоимости ошибочной сортировки и пропуска. Правила строкового формата определяются реальными данными заказчика.

11 / Библиотеки и выбор подхода

Инструмент	Роль и причина выбора
ZXing-C++ 3.1.1	Реальное декодирование нескольких 1D/2D-символик; готовая проверка структуры кода и интерфейс Python [15, 16].
OpenCV 5.0.0.93	Работа с изображениями: CLAHE, масштабирование, размытие, перспектива; промышленная калибровка в дальнейшем [17].
NumPy 2.3.5	Векторные геометрические расчёты, статистика и генерация искажений.
python-barcode 0.16.1	Отдельная библиотека генерации Code 128, эталонные значения известны до декодирования [18].
pytest 9.1.1	Проверки реального декодирования, границ времени, дедупликации и геометрии.
Matplotlib / ReportLab	Воспроизводимые графики и русский PDF из сохранённых числовых результатов.

Нейросети в начальном решении

Базовая архитектура использует специализированный декодер. Регулярная структура штрихкода и контролируемое освещение позволяют начать с детерминированного решения. Это сокращает время запуска и даёт измеримую исходную точку для сравнения.

Следующий этап при устойчивых пропусках локализации: компактный детектор ориентированных прямоугольников на базе YOLO с головой OBB. Его выход ограничивается областью и поворотом символа; содержание читает ZXing-C++. Разметка: четырёхугольник, символика, байты, `box_id`, грань и признак читаемости. Начальный план сбора: 5-10 тысяч разнообразных реальных изображений с уточнением объёма по кривой обучения.

Обучение начинается с синтетических данных и продолжается на реальных. Разделение делается по физическим коробкам, дням и шаблонам этикеток; кадры одной коробки попадают в одну часть. Контрольная выборка фиксируется до настройки. GPU требуется на этапе такого исследования.

12 / Дизайн эксперимента

Эксперимент воспроизводится командой `python -m barcode_reader benchmark`. Зафиксированы `seed = 20260909`, 60 коробок, по три изображения 1280 × 960. В каждой коробке от одного до четырёх кодов; всего 140 уникальных эталонных значений.

Группа	Искажения
20 чистых коробок	Несколько кодов, повороты 0°, ±90°, 15°, -20°, 35°; различный масштаб.
20 умеренных	Те же вариации, трапецидальная перспектива, горизонтальный смаз, уменьшение контраста и шум.
20 сложных	Более сильный смаз, низкий контраст, шум и светлая полоса поверх изображения.

Генератор `python-barcode` создаёт символы по исходным строкам. Декодер получает полный кадр; эталонные значения и координаты размещения используются только генератором и оценкой. Размер наклейки ограничивается ячейкой изображения, поэтому эффективный масштаб учитывает дополнительное уменьшение.

Три сравниваемых режима

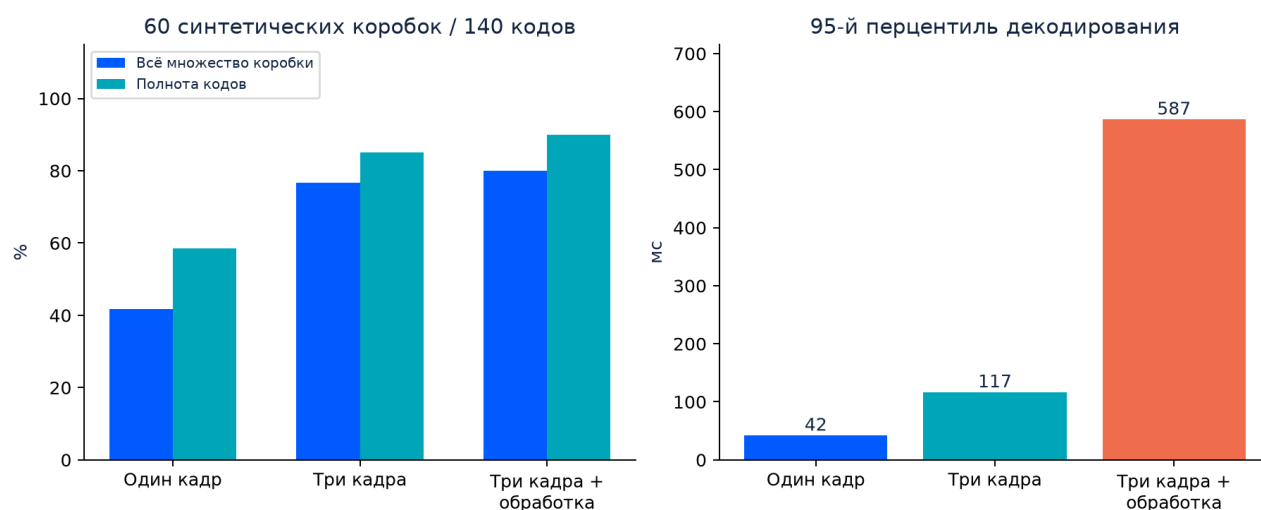
А: базовый декодер на среднем кадре. В: объединение базовых чтений всех трёх кадров. С: объединение трёх кадров и двух дополнительных представлений каждого кадра - CLANE и увеличение ×2. Все режимы проходят одни и те же изображения.

Измеряется wall-clock время вызовов декодера и объединения. Генерация и запись изображений вынесены за таймер, выполнен прогрев; OpenCV использует один поток. Сохранены версия Python, ОС, архитектура и версии библиотек. Тайминг зависит от нагрузки и оборудования.

Граница применимости

Изображения разных кадров искажаются независимо. Это тест алгоритма объединения и его компромиссов. Физическое перемещение, промышленная камера 65 Мп, шесть граней, реальные блики и распределение складских этикеток требуют отдельных испытаний. Выбор режима после этого опыта считается исследовательским; производственная контрольная выборка формируется отдельно.

13 / Фактические результаты



Режим	Полное множество	Полнота кодов	Ложные значения	p95, мс
А: 1 кадр	41.7%	58.6%	0	42.4
В: 3 кадра	76.7%	85.0%	0	117.0
С: 3 + обработка	80.0%	90.0%	1	586.9

Основной режим проекта - В, объединение базовых чтений. На синтетической выборке он восстановил полное множество у 46 из 60 коробок и прочитал 119 из 140 кодов. Чистая группа достигла 20 из 20 полностью прочитанных коробок; умеренная - 16 из 20; сложная - 10 из 20.

Режим С восстановил 48 из 60 полных множеств, нашёл 126 истинных значений и добавил одно ложное. Рост полноты сопровождается заметным увеличением задержки. Дополнительные преобразования целесообразно ограничивать проблемными областями и доступным временем.

Источник цифр: results/benchmark.json и benchmark.csv. Предсказания каждой коробки сохранены в predictions.jsonl. Повторный прогон должен сохранять предсказания при тех же версиях; задержки могут изменяться.

14 / Разбор ошибок и выводы

Один кадр теряет часть множества

В базовом режиме полное множество восстановлено у 25 из 60 коробок. Несколько этикеток, повороты и искажения создают ситуации, где один кадр даёт лишь часть значений. Объединение независимых наблюдений улучшает полноту на уровне коробки, что соответствует требованию передать все коды.

Усиление изображения может породить ложное значение

В коробке SYN-0023 эталон содержит OZ002301, OZ002302, OZ002303, OZ002304. Режим В прочитал OZ002304. Режим С дополнительно нашёл OZ002302 и OZ002303, а также выдал ложное O*000904. Этот пример сохранён в журнале предсказаний и воспроизводится фиксированным seed.

Контрольная сумма уменьшает вероятность случайных ошибок, а качество полного контура проверяется по фактическим ложным значениям. Прикладная маска формата, независимые подтверждения, белый список символик и маршрут исключения оцениваются на реальных данных. Маска OZ из синтетического генератора служит только условием демонстрации и требует замены на правила заказчика.

Приоритет улучшений

Причина	Следующее действие
Размытие и низкий контраст	Сначала настройка света, выдержки, фокуса и качества печати.
Сложный ракурс	Калиброванное выравнивание ROI с сохранением свободных зон.
Пропущенная область	Поиск ориентированных областей штрихов; при необходимости обучение детектора.
Ложное чтение после обработки	Оценка независимого подтверждения и прикладной валидации вместе с потерей полноты.
Перегрузка	Обработка ROI и полос, ограничение повторных попыток по сроку, контроль очереди.

Для воспроизведения отдельной ошибки достаточно сгенерировать выборку до нужного box_id и передать кадры функции decode. Репозиторий содержит готовый сценарий inspect_failure.py.

15 / Метрики и программа приёмки

Метрика	Определение
Полное множество коробки	Доля коробок, где множество (символика, байты) точно совпало с эталоном.
Полнота кодов	Число истинно прочитанных значений / число всех эталонных значений.
Точность значений	Истинные значения / все выданные значения; учитывает ложные чтения.
Ошибочная привязка	Доля коробок с кодом, принадлежащим другой коробке.
Задержка	p50/p95/p99 от аппаратного события до АСК; отдельно доля превышений срока.
Доступность наблюдений	Пропуски строк/кадров, отсутствие направлений, длина очереди и доля исключений.

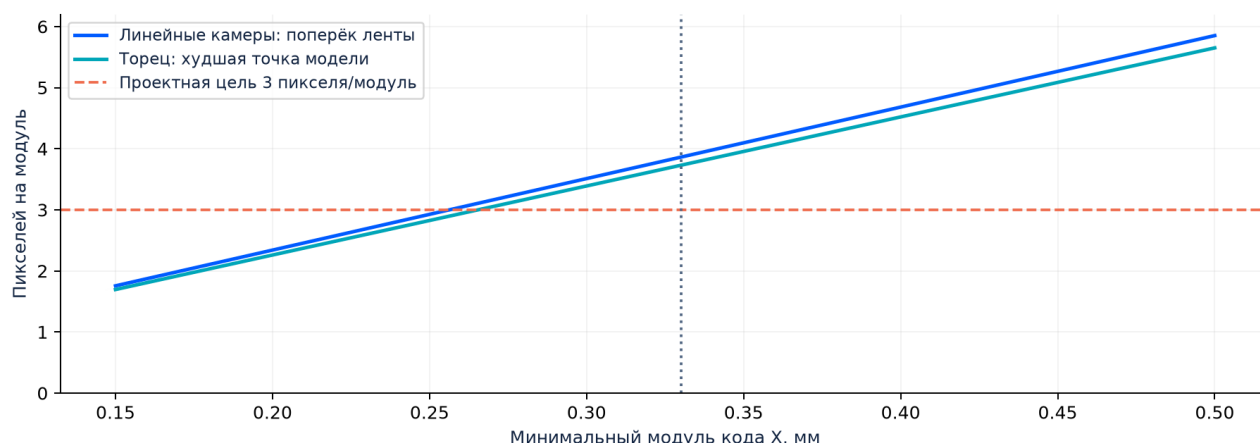
На приёмке коробки размечаются независимо: фотографирование всех граней, проверка содержимого каждого символа и двойная сверка эталона. Испытания стратифицируются по грани, позиции, углу, X-размеру, числу этикеток, качеству печати, засветке и скорости. Разные кадры одной коробки дают одно статистическое испытание.

Предлагаемые цели после согласования с заказчиком: полное множество $\geq 99,9\%$ в зафиксированных условиях, отсутствие смещения ID в приёмочной серии, p99 доставки в пределах индивидуального срока. Ошибочная сортировка получает отдельную, более строгую цель с учётом её стоимости.

При нуле отказов односторонняя 95%-я верхняя граница вероятности отказа: $1 - 0,05^{(1/n)}$. Для 100 независимых коробок она равна 2.95%. Для подтверждения вероятности успеха $\geq 99,9\%$ по этой схеме требуется минимум 2995 независимых коробок без отказа.

Граница относится к выбранной статистической модели и представительной выборке. Повторные прогоны одинаковых этикеток и смена условий уменьшают переносимость результата. Синтетические 60 коробок используются для сравнения алгоритмов.

16 / Масштабирование и альтернативы



При меньшем X модуль занимает меньше пикселей. Например, $X = 0,20$ мм даёт около 2,34 пикселя по поперечной оси линейной камеры. Для сохранения целевого масштаба потребуется уменьшить поле одного канала либо увеличить разрешение и число камер. Увеличение изображения программой сохраняет исходное количество оптической информации.

При увеличении ширины коробки пересчитываются поле, объективы, число пикселей и освещение. При увеличении высоты особенно меняются боковое поле, угол обзора торцов и фокус. При увеличении длины растут объём линейных данных и время до завершения чтения задней грани; срок сортировки уменьшается.

При большей скорости частота строк растёт пропорционально скорости, выдержка сокращается для сохранения смаза. Для торцевых камер пересчитываются расстояние между кадрами и запас фокуса. Дополнительные символы включаются в настройках декодера и получают самостоятельные тесты X -размера, свободных зон, коррекции ошибок и кодировки байтов.

Выбор архитектуры

Готовый промышленный тоннель ускоряет ввод и объединяет поддержку поставщика, при этом требует коммерческой оценки цены и доступности. Полностью площадная схема упрощает захват, увеличивая требования к обзору дна и повторным ракурсам. Выбранная гибридная схема обеспечивает непрерывное сканирование четырёх поверхностей и отдельный контроль торцов.

17 / Переход к промышленному пилоту

Этап	Проверяемый результат
1. Уточнение контракта	Список символик, минимальный X, физические размеры/поза, число этикеток, точность, ПЛК и маршрут исключения.
2. Оптический стенд	Торцы на F/11 и 40 мкс; MTF/контраст минимального кода в крайних позициях. После этого фиксируется оптика.
3. Механика дна	Устойчивый проход через зазор, обзор кромок, загрязнение окна, безопасность и сервисный доступ.
4. Захват и нагрузка	Шесть потоков, аппаратные метки, отсутствие потерь, контролируемая очередь, фактический р99.
5. Интеграция ПЛК	Сетевой протокол, устойчивый журнал, АСК, повтор, перезапуск, задержка и отказ сети.
6. Теневая эксплуатация	Сравнение с эталоном без управления сортировкой; анализ причин ошибок по стратам.
7. Приёмочная серия	Зафиксированные настройки и независимая выборка; затем разрешение управления сортировкой.

Эксплуатация

Перед сменой выполняется проход контрольной коробки с кодами на шести гранях. Мониторинг отслеживает долю чтений, полноту направлений, резкость, насыщение, пропуски кадров, сроки и температуру IPC. Рост исключений запускает проверку окна, света, фокуса и энкодера. Версии конфигурации сохраняются вместе с результатом.

Стоимость и закупка

Основные статьи: шесть камер и объективов, две платы захвата, IPC и 10GbE, свет с блоками питания, переходная механика, монтаж и интеграция. Коммерческая стоимость определяется запросом поставщикам по ведомости компонентов; предложения сравниваются с готовым тоннелем по стоимости владения, срокам поставки и поддержке.

Самый ранний критерий продолжения проекта - читаемость минимального кода на торцах при выбранной выдержке и диафрагме. Этот стендовый опыт предшествует полной закупке.

18 / Проверка и воспроизведение

Требование задания	Где раскрыто
Датчики и конкретные модели	Разделы 03 и 06
Физическое размещение / дно	Разделы 02, 04 и схема
Вычислитель и выбор размещения	Разделы 07-08
Полный алгоритм и библиотеки	Разделы 09-11
Нейросеть и данные при её применении	Раздел 11: условие введения, архитектура, план разметки
Оценка качества	Разделы 12-15; сырые результаты эксперимента
Новые размеры и типы кодов	Раздел 16; параметризованный расчёт
Дополнительная реализация	Репозиторий, CLI, 30 тестов, ноутбук и имитатор ПЛК

Быстрый запуск

Python 3.12. Создать виртуальное окружение, установить requirements.txt, выполнить `python -m pytest -q`. Затем `python -m barcode_reader calculate` пересчитает геометрию и бюджеты, а `python -m barcode_reader benchmark` воспроизведёт эксперимент.

`python scripts/build_report.py` собирает PDF и Markdown из сохранённых результатов. Ноутбук `notebooks/demo_ru.ipynb` последовательно показывает чтение изображения, расчёт, короткий эксперимент и модель передачи результата. Инструкция запуска на локальном компьютере и в Colab приведена в README.

Что проверено программно

30 тестов охватывают чтение реальным декодером при четырёх прямых поворотах, несколько символов, перекрывающиеся полосы, оптические расчёты, полную этикетку в фокусе модели, индивидуальные сроки, повтор кадра, смещение ID, статусы исключений и идемпотентность ПЛК.

Сохранённая среда эксперимента: Python 3.12.14, macOS arm64; версии зависимостей фиксированы. Скрипты и синтетические изображения доступны в репозитории [20]. Для практического пилота следующий шаг - стендовая проверка торцевой оптики и механики нижнего обзора.

Источники / 1

Первичные источники и материалы решения. Дата обращения: 9 сентября 2026. Ссылки [n] в тексте соответствуют номерам ниже. Расчётные значения и выводы автора выделены по контексту и воспроизводятся кодом.

[1] Условие: мастерская Ozon, CV, вариант 2

https://docs.google.com/document/d/1mkqW0bW2fNh_6hSne3xasKlrhmOOrRw6mmtbPp4pUrU/edit?tab=t.croqf6r91zx2

[2] Basler: raL8192-80km

<https://www.baslerweb.com/en-us/shop/raL8192-80km/>

[3] Allied Vision: hr65MXGE, F004121

<https://www.alliedvision.com/en/products/area-scan-cameras/hr/hr-10gige/view/2005>

[4] Schneider-Kreuznach: объективы EMERALD и адаптеры V48

<https://schneiderkreuznach.com/en/industrial-optics/lenses/large-format-lenses/emerald>

[5] SICK: WL12-3P1151, 1041449

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/20/320/dataSheet_WL12-3P1151_1041449_en.pdf

[6] SICK: DFS60A-S4PC65536, 1036726

https://www.sick.com/media/pdf/8/58/958/dataSheet_DFS60A-S4PC65536_1036726_en.pdf

[7] Basler: microEnable 5 marathon

<https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/microenable-5-marathon>

[8] CCS: линейный свет LNSP2-700SW

<https://www.ccs-grp.com/products/model/1888>

[9] Smart Vision Lights: L300G2

<https://smartvisionlights.com/products/l300g2-linear-light/>

[10] Advantech: паспорт AIMB-788, редакция 2025

https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/AIMB-788/file/AIMB-788_DS%28082125%2920250829163609.pdf

Источники / 2

Первичные источники и материалы решения. Дата обращения: 9 сентября 2026. Ссылки [n] в тексте соответствуют номерам ниже. Расчётные значения и выводы автора выделены по контексту и воспроизводятся кодом.

[11] Advantech: конфигурации на AIMB-788

<https://buy.advantech.com/Configure-System/bymodel-AIMB-788.htm>

[12] Intel: X550-T2, спецификация

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/88209/intel-ethernet-converged-network-adapter-x550t2/specifications.html>

[13] Basler: настройка качества изображения

<https://docs.baslerweb.com/optimizing-image-quality>

[14] GS1: выбор штрихкода, X-размер и свободные зоны

<https://www.gs1.org/standards/barcodes/10-steps-to-barcode-your-product/english>

[15] ZXing-C++: исходный код и поддерживаемые форматы

<https://github.com/zxing-cpp/zxing-cpp>

[16] ZXing-C++: интерфейс Python

<https://github.com/zxing-cpp/zxing-cpp/blob/master/wrappers/python/zxing.cpp>

[17] OpenCV: геометрическая калибровка

https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html

[18] python-barcode: документация генератора

<https://python-barcode.readthedocs.io/en/stable/>

[19] Cognex: пример промышленного чтения нижней грани

<https://www.cognex.com/library/media/press-release-media/press-release-pdfs/cognex-bottom-side-barcode-reading-system.pdf>

[20] Репозиторий решения: код, тесты, исходные результаты

<https://github.com/gimacorp/ozon-barcode-reader>